

YazLab 2. Proje Raporu

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

7. Grup

07.06.2026

Ömer Şerif Yapıcıoğlu (211307062)

Duran Can Demirezen (211307037)

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir. Deneyler, yönergeye uygun olarak SKAB (Dengeli) ve BATADAL (Dengesiz) veri setleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

1 Temel Performans ve Stabilité

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB (GroupKFold)	BATADAL (Time-Series Split)
LSTM	0.8339 ± 0.0563	0.0252 ± 0.0130
GRU	0.8348 ± 0.0467	0.0265 ± 0.0248
Automata	0.0434 ± 0.0216	0.0726 ± 0.0000

2 Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüşlere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir.

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Model	Orijinal F1-Score	Gürültülü F1-Score	Unseen Analizi
LSTM	0.0301	0.0292	Desteklenmiyor
GRU	0.0285	0.0270	Desteklenmiyor
Automata	0.0726	(Dirençli)	Başarılı (Levenshtein)

3 İstatistiksel Anlamlılık (Wilcoxon Testi)

Derin öğrenme modellerinin (LSTM ve GRU) BATADAL veri seti üzerindeki 5'li deney sonuçları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Wilcoxon testi ile sınanmıştır.

Tablo 3: Wilcoxon Test Sonuçları

Karşılaştırma	Test İstatistiği	p-değeri	Sonuç (Alpha = 0.05)
LSTM vs GRU	Belirtilmedi	Belirtilmedi	Anlamlı Değildir ($p \geq 0.05$)

4 Automata Parametre Duyarlılık Analizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) modelin karmaşıklığı (State Sayısı ve Geçiş Yoğunluğu) üzerindeki etkisi aşağıda listelenmiştir.

Tablo 4: Automata Kapasite Analizi (State Sayısı / Edge Count)

Parametre	State Sayısı	Edge Count
W=3, A=3	27	76
W=4, A=3	76	178
W=5, A=4	353	572
W=6, A=6	1009	1309